

PERTEMUAN 6 DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 6 – PEMILIHAN 2

NAMA : AIRELL ARGATYA PUTRA

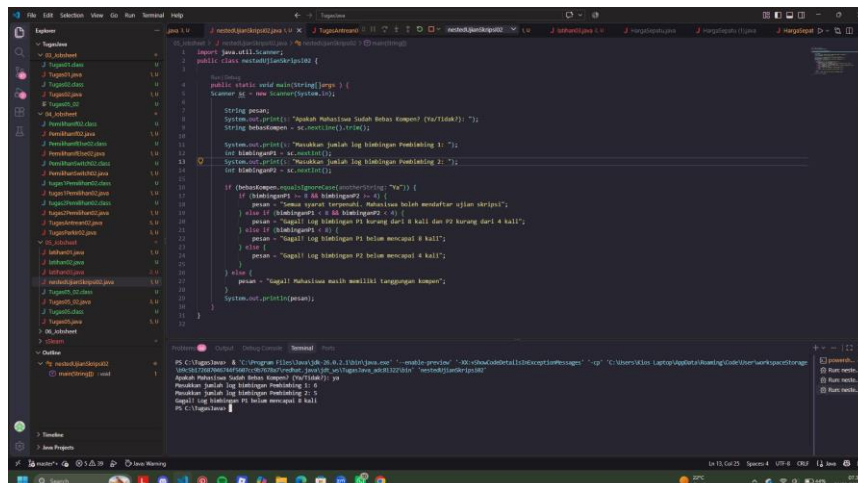
NIM : 264107020042

KELAS : TI-1C / 02

2.1 Praktikum Percobaan 1: Nested IF

untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi Waktu Percobaan: 90 menit Seorang mahasiswa akan mendaftar ujian skripsi. Sistem SIMTA akan memeriksa syarat administrasi terlebih dahulu, yaitu mahasiswa harus bebas kompen. Jika syarat ini terpenuhi, sistem kemudian memeriksa catatan log bimbingan. Untuk bisa mendaftar ujian, mahasiswa harus memiliki minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan minimal 4 kali bimbingan dengan pembimbing 2. Jika semua syarat terpenuhi, mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pendaftaran ujian skripsi. Jika tidak, sistem akan menampilkan alasan kegagalan. Berdasarkan kasus tersebut

a. coding



```
1  import java.util.Scanner;
2  public class nestedIfPercobaan1 {
3      // ...
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6          // ...
7          String pesan;
8          System.out.print("Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompen? (ya/tidak?); ");
9          String bebasKompen = sc.nextLine().trim();
10         System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
11         int bimbinganP1 = sc.nextInt();
12         System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
13         int bimbinganP2 = sc.nextInt();
14         if (bebasKompen.equals("ya") || bebasKompen.equals("Ya")) {
15             if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
16                 pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
17             } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
18                 pesan = "Tidak! log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
19             } else if (bimbinganP1 < 8) {
20                 pesan = "Tidak! log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
21             } else {
22                 pesan = "Tidak! log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
23             }
24         } else {
25             pesan = "Tidak! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
26         }
27         System.out.println(pesan);
28     }
29 }
```

PERTANYAAN 1: Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

JAWABAN : akan menampilkan variabel string pesan, namun sebelum itu code akan tetap berjalan karena urutan setelah memasukkan ya/tidak menanyakan log bimbingan 1 dan 2.

PERTANYAAN 2:

Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

JAWABAN: jika nilai bimbingan P1 lebih dari atau sama dengan 8, dan nilai bimbingan P2 lebih dari atau sama dengan 4 maka code akan dilanjutkan

PERTANYAAN 3: Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

JAWABAN: Alur pemeriksaan syarat mahasiswa ini berjalan secara berurutan dalam dua tahap utama.

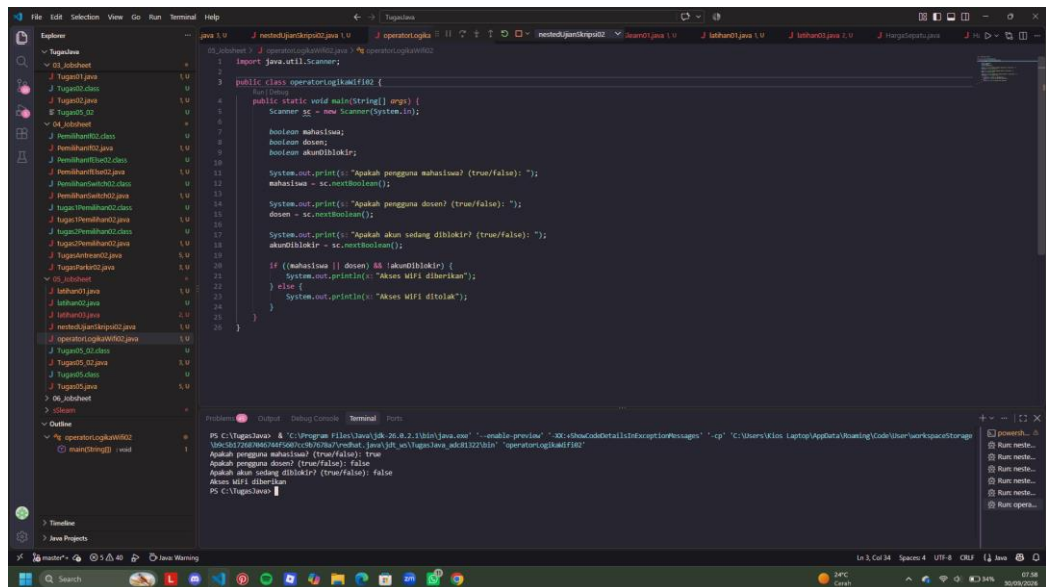
Pertama, sistem mengecek status bebas kompen. Jika statusnya bukan "Ya", maka proses langsung berhenti di sini. Sistem akan langsung menampilkan pesan gagal karena mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen, sehingga jumlah bimbingan tidak akan diperiksa sama sekali.

Kedua, jika status bebas kompen sudah bernilai "Ya", sistem baru akan lanjut memeriksa jumlah log bimbingan. Di tahap ini, ada empat kemungkinan kondisi:

1. Jika bimbingan P1 minimal 8 kali dan P2 minimal 4 kali, mahasiswa dinyatakan lolos dan boleh mendaftar ujian skripsi.
2. Jika bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali, sistem menyatakan gagal karena log bimbingan P1 dan P2 sama-sama belum cukup.
3. Jika hanya bimbingan P1 yang kurang dari 8 kali, sistem menyatakan gagal karena log P1 belum mencapai target.
4. Jika bimbingan P1 sudah cukup tetapi P2 kurang dari 4 kali, sistem menyatakan gagal karena log P2 belum mencapai target.

2.2 Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

a. coding



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class operatorLogikaWifi {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         boolean mahasiswa;
8         boolean dosen;
9         boolean akunDiblokir;
10
11         System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
12         mahasiswa = sc.nextBoolean();
13
14         System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
15         dosen = sc.nextBoolean();
16
17         System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
18         akunDiblokir = sc.nextBoolean();
19
20         if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
21             System.out.println("Akses wifi diberikan");
22         } else {
23             System.out.println("Akses wifi ditolak");
24         }
25     }
26 }
```

=====

7. Compile dan run program. Uji program menggunakan beberapa kombinasi masukan berikut dan amati hasilnya.

Uji	mahasiswa	dosen	akunDiblokir
1	true	false	false
2	false	true	false
3	true	false	true
4	false	false	false

UJI 1 = AKSES WIFI DIERIKAN

UJI 2 = AKSES WIFI DIERIKAN

UJI 3 = AKSES WIFI DITOLAK

UJI 4 = AKSES WIFI DITOLAK

PERTANYAAN:

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.
2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan program menggunakan data uji 1 dan 2 Apa yang terjadi dan mengapa?
4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

JAWABAN:

JAWABAN 1:

|| (OR): Bernilai true jika salah satu kondisi terpenuhi (mahasiswa ATAU dosen).

&& (AND): Bernilai true hanya jika kedua kondisi bernilai true sekaligus.

! (NOT): Membalikkan nilai boolean, sehingga !akunDiblokir bernilai true jika akun **tidak** diblokir.

JAWABAN 2:

Karena operator || tetap bernilai true selama salah satu variabel bernilai true.

Ekspresi (false || true) menghasilkan true, sehingga dosen tetap mendapatkan akses selama akun tidak diblokir.

JAWABAN 3:

Akses WiFi akan **ditolak** untuk kedua data uji. Hal ini terjadi karena operator && mengharuskan pengguna menjadi mahasiswa *sekaligus* dosen pada saat yang sama (true && true). Karena salah satu bernilai false, maka syarat gagal dipenuhi.

JAWABAN 4:

Kondisi dosen tidak akan dievaluasi saat mahasiswa bernilai true. Pada operator ||, jika variabel pertama sudah true, hasil akhir dipastikan true sehingga sistem tidak perlu mengecek variabel berikutnya.

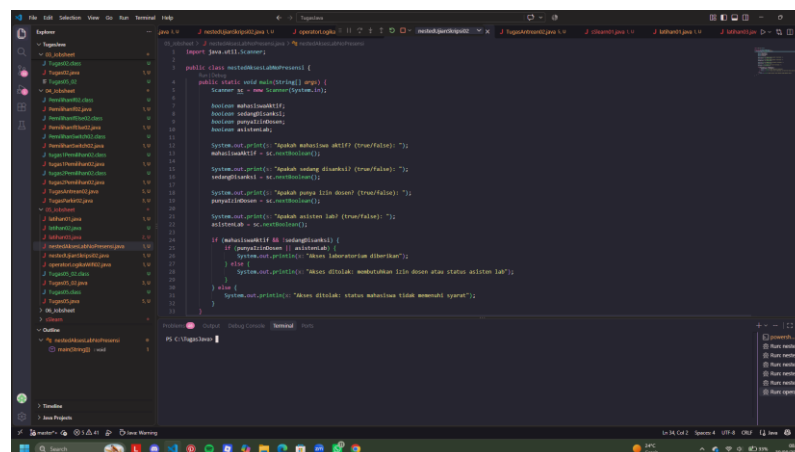
JAWABAN 5:

Kondisi !akunDiblokir tidak akan dievaluasi saat (mahasiswa || dosen) bernilai false (bukan mahasiswa dan bukan dosen). Pada operator &&, jika sisi kiri sudah false, hasil akhir dipastikan false sehingga sisi kanan langsung dilewati.

2.3 Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

Mahasiswa dapat menggunakan laboratorium di luar jadwal kuliah apabila statusnya aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi. Jika syarat tersebut terpenuhi, sistem melakukan pemeriksaan kedua. Akses laboratorium diberikan apabila mahasiswa memiliki izin dosen atau merupakan asisten laboratorium. Kasus ini menggabungkan pemilihan bersarang dengan operator logika.

a. Coding



```
import java.util.Scanner;

public class MenentukanAksesLaboratorium {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    boolean mahasiswaAktif;
    boolean sedangDisanksi;
    boolean punyaIzinDosen;
    boolean asistenLab;

    System.out.println("Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
    mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();

    System.out.println("Apakah sedang disanksi? (true/false): ");
    sedangDisanksi = sc.nextBoolean();

    System.out.println("Apakah punya izin dosen? (true/false): ");
    punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();

    System.out.println("Apakah asisten lab? (true/false): ");
    asistenLab = sc.nextBoolean();

    if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
        if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
            System.out.println("Akses laboratorium diberikan.");
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab.");
        }
    } else {
        System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat.");
    }
}
```

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan `punyaIzinDosen || asistenLab` ditempatkan di dalam IF pertama?
2. Jelaskan fungsi operator `&&`, `||`, dan `!` pada program tersebut.
3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: `mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)`? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

Jawaban 1 Karena syarat utama (mahasiswa aktif dan tidak disanksi) harus dipenuhi lebih dulu sebelum mengecek izin dosen atau status asisten lab.

Jawaban 2

&& (AND): Memastikan kedua syarat utama wajib terpenuhi bersamaan.

|| (OR): Cukup salah satu syarat izin yang terpenuhi.

! (NOT): Membalikkan nilai boolean, mengecek agar mahasiswa tidak disanksi.

Jawaban 3

Bisa, hasil keputusan akhirnya tetap sama. Namun jika digabung, sistem tidak bisa memberikan pesan alasan penolakan yang spesifik.

Jawaban 4

Sistem bisa menampilkan pesan alasan penolakan yang rinci dan spesifik sesuai dengan tahap mana mahasiswa gagal.

Jawaban 5

Ditolak, karena mahasiswaAktif = false, sedangDisanksi = false, punyaIzinDosen = true, asistenLab = true

Ditolak, karena mahasiswaAktif = true, sedangDisanksi = false, punyaIzinDosen = false, asistenLab = false

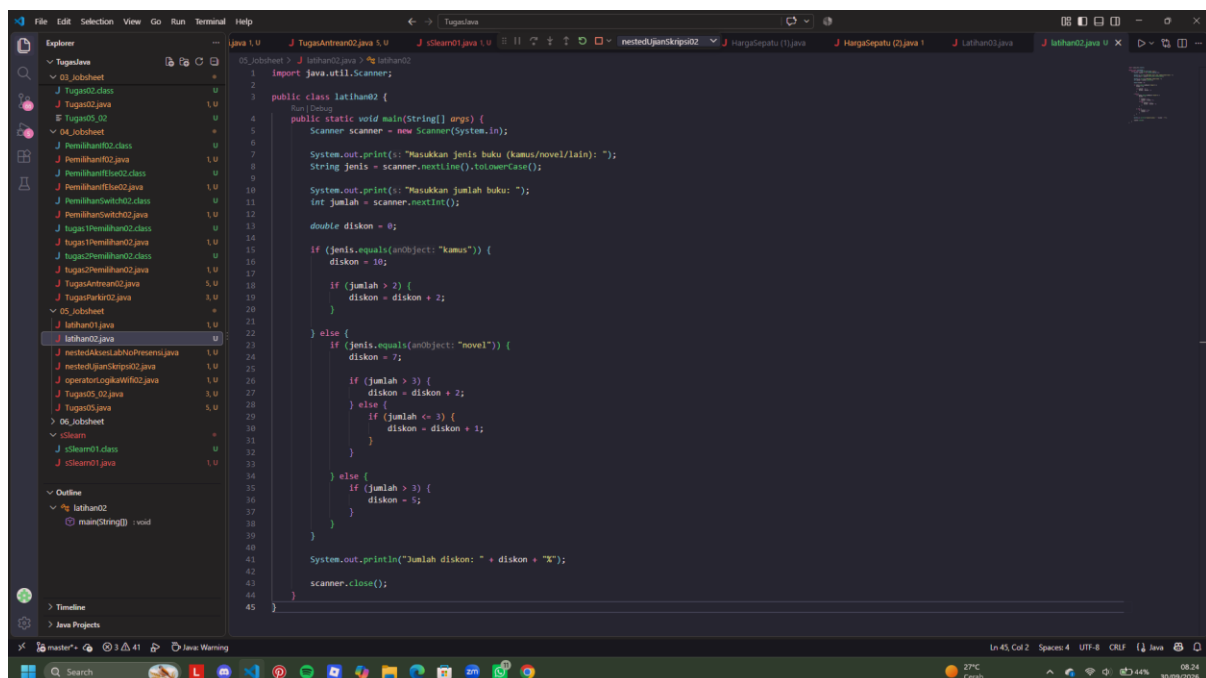
3. TUGAS

1. Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.

2. Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:

- Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
- Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
- Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.
- Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.

1. Coding BUKU



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class latihan02 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Masukkan jenis buku (kamus/novel/lain): ");
8          String jenis = scanner.nextLine().toLowerCase();
9
10         System.out.print("Masukkan jumlah buku: ");
11         int jumlah = scanner.nextInt();
12
13         double diskon = 0;
14
15         if (jenis.equals("kamus")) {
16             diskon = 10;
17
18             if (jumlah > 2) {
19                 diskon = diskon + 2;
20             }
21         }
22         else {
23             if (jenis.equals("novel")) {
24                 diskon = 7;
25
26                 if (jumlah > 3) {
27                     diskon = diskon + 2;
28                 }
29                 else {
30                     if (jumlah <= 3) {
31                         diskon = diskon + 1;
32                     }
33                 }
34             }
35             else {
36                 if (jumlah > 3) {
37                     diskon = 5;
38                 }
39             }
40
41             System.out.println("Jumlah diskon: " + diskon + "%");
42
43             scanner.close();
44         }
45     }
```

TUGAS 2:

